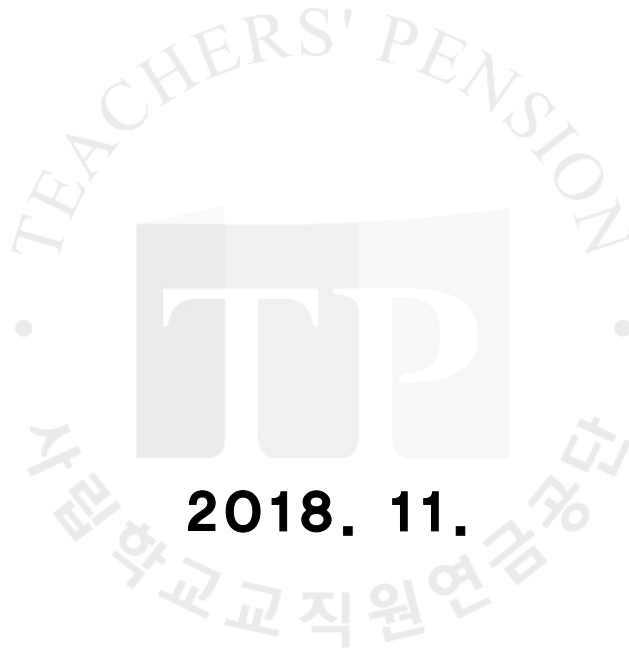


특별감사

2018년도 ∞ ∞ ∞ ∞ 실

특별감사결과 처분요구서



Clean Up Happy Up

사립학교교직원연금공단 감사실

주의·시정·통보·권고·현지조치

번 호 [1]

제 목 통합정보시스템 재구축(2차) 용역사업 관리운용 및 후속조치 부적절

소 관 부 서 ∞∞∞∞실 ∴ ∴ ∴ ∴ 팀

조 치 부 서 ∞∞∞∞실 ∴ ∴ ∴ ∴ 팀, ∠ ∠ 팀, ^ ^ ^ ^ 팀, ∂∂ · ▽ ▽ · ≡ ≡ ·

§§ · ☆ ☆ · ★ ★ · ◇ ◇ 지부

내 용

1. 업무개요

∞∞∞∞실에서 통합정보시스템 재구축[1차](2014.4, 완료) 사업에 이어 정보시스템의 완전성과 안정성 확보를 위해 2017년 연금업무(징수, 대여), 행정지원(인사, 예산, 회계 등) 부문 등 노후 된 정보시스템 재구축과 통계정보시스템, 기록물관리시스템, 정보보안 등 신규시스템 구축을 포함한 정보화전략계획(ISP)을 수립하고, 통합정보시스템 재구축(2차) 용역사업을 2017.2.1 ~ 2017.12.31. 추진하였으며, 이후 3개월간 시스템 안정화 기간을 거쳐 2018.4.9. 재구축 통합정보시스템을 정식 오픈하여 현재까지 운영 중에 있다.

2. 관계 법령 및 내부규정(판단 기준)

① 용역사업 과업내용 변경 관련

통합정보시스템 재구축(2차) 용역사업의 「용역계약서일반조건 제11조(과업내용의 변경)」에 따르면 “공단은 계약의 목적상 필요하다고 인정될 경우에는 다음 각 호의 과업내용을 계약상대자에게 지시할 수 있다. 다만, 공단이 과업내용

을 추가할 경우에는 계약상대자와 사전에 협의하여야 한다.” 라고 적시하고 있으며, 「용역계약서일반조건」 제4조(통지 등)에는 “구두에 의한 통지·신청·청구·회신·승인 또는 지시 등(이하 “통지 등”이라 한다)은 문서로 보완되어야 효력이 있다” 라고 명시하고 있다.

또한, 「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」 제8조(계약 및 변경) 제2항에 의거하여, “「소프트웨어산업 진흥법」 제20조2에 따른 소프트웨어사업 과업변경심의위원회를 구성·운영할 수 있다” 고 정하고 있다.

그리고 정보시스템 구축 추진 조직 구성(안)을 보면 통합정보시스템 재구축[2차] 용역사업의 원활한 추진을 위하여 ◆◆◆◆◆◆장을 위원장으로 하는 「정보시스템 구축 추진협의회¹⁾」와 ∞∞∞∞실장을 반장으로 하는 「정보시스템 구축 전담반²⁾」을 구성하여 사업기간 동안 운영하고, 조직별 주요임무를 보면 “정보시스템 구축 추진협의회”는 ①정보시스템 개발 상세 요구사항 제시, ②최종테스트 결과 확인 및 검수, ③사업 과제별 주요사항 검토 및 협의 이고, “정보시스템 구축 전담반”은 ①실무부서 및 구축 사업자 간 원활한 협의 주관, ②통합정보시스템 재구축 사업관리, ③정보시스템 위탁감리 추진 및 관리 등의 역할을 수행한다고 명시하고 있다.

② 용역사업 산출물 관련

「소프트웨어산업 진흥법」 제20조 제3항 및 제7항에 따른 「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」에 의해 사업자와 계약을 통해 소프트웨어사업을 추진하는 경우 동 기준 제13조(인수 및 종료) 제2항에 의거하여, 납품되는 소프트웨

1) 위원장 : ◆◆◆◆◆◆장, 위원 : 실·팀장 6명, 실무자 : 소관 업무별 10명 내외(비상주)

2) 반장 : ○○○(비상주), 반원 : ○○, ○○○(사업관리, 비상주), ○○○, ○○○(연금관리, 상주), ○○○(연금관리, 비상주), ○○○, ○○○(행정지원, 비상주)

어 등이 계약서의 요구사항에 충족시켰는지에 대해 시험 및 검사를 수행하여 최종 산출물을 인수하고 사업을 종료하도록 적시하고 있다.

③ 용역사업 하자보수 관련

「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의5(소프트웨어사업의 하자담보책임) 제1항에 의거하여 공단과 계약을 체결한 경우 사업을 종료한 날(사업에 대한 시험 및 검수를 수행하여 최종산출물을 인도한 날을 말한다)부터 1년 이내의 범위에서 하자에 대하여 담보책임이 있다.

따라서 (주)□□(주사업체)는 통합정보시스템 재구축(2차) 용역사업 최종 검수(2017.12.26.)가 완료됨에 따라 하자보수 기간, 업무의 범위, 하자보수 조직 및 역할, 하자보수 절차 등을 명시한 「하자보수계획서(INIS2-000-IM-05) Ver.1.0」를 제출하였다.

용역사업 후속조치 및 사후관리 관련

∞∞∞∞실에서 통합정보시스템 재구축 용역계약을 진행하면서 재구축한 통합정보시스템 활용의 적정성 검증을 목적으로 연금정보시스템과 행정지원시스템 단위 업무별 소관부서 실무자의 협조를 얻어 2017.11.6. ~ 2017.11.24. 기간 내 총 3차(1차 : 11.6 ~ 11.10, 2차 : 11.13 ~ 11.17, 3차 : 11.20 ~ 11.24)에 걸친 통합 테스트를 진행하였으며, 이후 시스템 재구축 추진 당시 사용 중이던 시스템 상의 업무처리를 재구축된 통합정보시스템에서 동일하게 처리하여 오류발생 유무 등을 점검하는 병행테스트를 총 3차(1차 : 18.3.5, 2차 : 18.3.12, 3차 : 18.3.26)에 걸쳐 실시한 바 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 용역사업 과업내용 변경 관련

2016.11월에 작성된 「통합정보시스템 재구축[2차] 용역사업 제안요청서」에 의하면 공단은 통합보안관제시스템 운영인력을 나주본부에 상주 관리하는 과업을 제안요청서에 명시하였고, 통합정보시스템 재구축[2차] 용역사업의 주사업체로 선정된 (주)□□에서 제출한 사업수행계획서에는 “제안사는 정보화 자원의 보호를 위해 정보시스템의 365일 24시간 대응체계 확보와 홈페이지 해킹 및 사이버 공격 등 특이사항 발생 즉시 대응조치 가능한 정보보안 관제인력 2명을 사업기간 동안 상주 지원” 할 것을 【별첨1, p.22】과 같이 제안하였다.

그러나 2017.2월 ~ 4월 시스템 구축을 위한 분석/설계가 진행되면서 연금업무(징수, 대여) 부문에 예상보다 많은 다수의 추가 개발 요구사항이 발생하여 정보시스템 구축 전담반에서는 2017.4월경 ∞∞∞∞실에서 정보시스템 구축 전담반, (주)□□(수행업체)PM 및 PL 등 관계자가 참석한 회의(회의일시 및 목적 등에 대해 관련자 의견이 상이함)에서 사업 수행업체인 (주)□□는 사업 일정 준수를 위해 추가인력 투입을 요청하였고, 정보시스템 구축 전담반장인 ∞∞∞∞실장은 보안관제 운영인력(20M/M)을 연금(징수, 대여) 개발 인력으로 대체 투입하는 과업 변경사항을 구두 승인하였으며, 개발인력 3명을 2017.4.17.(화)에 연금(징수, 대여) 개발업무에 추가 투입한 사실이 있는 것으로 확인되었다.

이는 「용역계약서일반조건」 제11조(과업내용의 변경)에서 명시한 계약상대와 사전에 협의에 대한 증빙자료인 회의록이 미 작성되어 과업 변경에 대한 협의 내용을 정확히 파악 할 수가 없고, 과업변경을 위한 주사업체인 (주)□□의 구두 요청 및 발주기관인 공단의 구두 승인한 것에 대한 행정처리(문서화)가 이루어지지 않아 「용역계약서일반조건」 제4조(통지 등)에 명시된 문서로 보완되

어야 효력이 발생한다는 조항을 위반하였다.

또한, 용역사업 수행 중 사업담당자의 인사이동³⁾으로 인해 과업변경 사항에 대한 인수인계가 제대로 이루어지지 못해 “사업과제별 주요사항 검토 협의”가 필요한 사항 임에도 “정보시스템 구축 추진협의회”를 개최하지 않는 등 행정 처리(문서화) 절차 및 내부적인 의사결정 없이 “정보시스템 구축 전담반”에서 임의적 과업 변경을 구두로 승인해 주는 등 사전·사후업무 처리를 부적절하게 처리한 사실이 확인되었다.

② 용역사업 산출물 관련

㉓ 퓨전차트 및 Mariner4 라이선스 증서에 관한 사항

「통합정보시스템 재구축[2차] 용역제안서」 및 「사업수행계획서」를 보면, 통계정보 시각화 솔루션인 퓨전차트⁴⁾와 빠르고 정확한 검색결과를 제공하는 전문 검색 엔진인 Mariner4⁵⁾을 각각 제공할 것을 제안하였다.

그러나 본 감사기간 중 퓨전차트와 Mariner4에 대한 라이선스 증서 제출 여부를 확인한 결과 통합정보시스템 재구축[2차] 용역 검수가 최종(2017.12.26)완료된 이후 감사기간 중인 현재까지 9개월이 경과되었음에도 불구하고 퓨전차트와 Mariner4에 대한 라이선스 증서를 징구하지 않은 것으로 확인되었다.

㉔ 사용자 매뉴얼 등 산출물에 관한 사항

「통합정보시스템 재구축[2차] 완료보고서」에 적시된 관리 산출물(23종)과 개발 산출물(35종)에 대하여 품질을 점검해 본 결과 사용자매뉴얼(징수, INIS2-110-IM-03) 등 일부 최종 산출물에서 오타자 및 최종검수 이전의 내용으로

3) 2018.5.1.일자 인사이동으로 사업 담당자 변경 (○○○ → ○○)

4) 통계정보시스템 구축에 사용되는 고급 레포팅 기능이 내장된 솔루션, ***** Global Pvt.Ltd.제공

5) 기록물관리시스템 구축에 필요한 대용량 처리 능력을 갖춘 전문 검색엔진, (주)□□□□□ 제공

작성되는 등 최종 산출물의 품질에 하자가 있는 것으로 확인되었다.

따라서 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의5(소프트웨어사업의 하자담보책임) 제1항에 의거하여, 이탈자 수정 및 최근 내용으로 현행화 등의 조치가 필요한 것으로 판단된다.

③ 하자보수 관련

㉠ 기록물관리시스템 등 하자보수계획서 내 누락에 관한 사항

「하자보수 계획서(INIS2-000-IM-05) Ver.1.0」에 명시된 【별첨2, p.23】와 같이 통합정보시스템 재구축(2차) 용역사업의 과업 중 연금 및 행정지원업무에 대해서만 하자보수 업무범위로 적시하고 있으나, 기록물관리시스템, 정보보안(정보보안관리체계 인증, 개인정보영향평가, 정보보안 관리시스템 등) 컨설팅에 대해서도 하자보수 계획서상의 업무 범위로 포함되어야 함에도 불구하고 누락되는 등 검수를 소홀하게 처리한 사실이 확인되었다.

㉡ 기록물관리시스템 지연 오픈 및 하자보수기간에 관한 사항

재구축된 통합정보시스템에 대해 약 3개월간의 시스템 안정화 기간(2017.12.26. ~ 2018.4.8.)을 거쳐 2018.4.9. 정식 오픈하여 운영 중에 있지만, 기록물관리시스템은 감사기간 중인 현재까지도 정식 오픈이 지연되고 있는 것으로 확인되었는데,

그 이유를 살펴보면, 기록물관리시스템 개발이 완료되고 2017.9월부터 2017.12월 까지 공단 전자결재시스템(그룹웨어)에서 생산된 240여만 건의 기록물(전자문서)을 전자기록관으로 이관하는 작업을 (주)██████████(하도급업체)에서 완료하였다.

그러나 「공공기록물에 관한 법률 시행령」 제32조 제4항에 의하면 “공공기관이 전자기록물을 이관하는 경우에는 진본성, 무결성 등이 보장될 수 있도록 이관대상 기록물을 검수(檢收)하고, 오류가 없는 기록물에 대하여 행정전자서명 및

전자기록물이 해당 공공기관에 제시된 시점을 확인한 정보(이하 “시점확인 정보
“라 한다)를 포함하여 이관하여야 한다” 라는 조항에 근거하여 공단 기록물을
관리하는 ○○○○팀에서는 기록물관리 전문요원으로 하여금 전자기록관으로 이
관된 240여만건의 기록물에 대하여 진본확인 및 데이터 오류 확인 등의 품질검
사를 감사기간중인 현재까지 진행 중인 것으로 확인되었다.

㉔ 하자보수 기간 종료에 관한 사항

「하자보수 계획서(INIS2-000-IM-05) Ver.1.0」에 명시된 【별첨2, p.23】와 같
이 하자보수기간 및 주요기능에 대하여 제시하고 있고, (주)□□(주사업체)에서는
최종 용역검수(2017.12.26.) 후에 1년간(2017.12.27. ~ 2018.12.26.) 하자보수 기간
을 설정한 이행(하자)보증보험증권을 【별첨3, p.24】과 같이 제출하여 현재까지
운영 중에 있다.

그러나 연금업무(징수, 대여), 행정지원(인사, 예산, 회계 등) 개발업무 중 부담
금 및 대여 결산, 회계결산, 연말정산 등(이하 “특정업무”라 한다) 연초, 연말
과 같은 특정 시기에 집중되는 업무에 대하여 2018.4.9. 정식 오픈 전까지 약 3
개월간의 시스템 안정화 기간(2017.12.26. ~ 2018.4.8) 동안 특정업무에 대한 병행
테스트가 이루어졌어야 함에도 테스트 자료 부족 및 업무담당자들 참여 부진 등
의 이유로 업무별로 충분한 병행테스트가 진행되지 못한 것으로 확인되었다.

따라서 2018.12.26.에 하자보수가 종료됨에 따라 ∞∞∞∞실에서는 특정업무
처리 집중기간(2018.12 ~ 2019.2)에 응용프로그램의 오류 및 장애로 인해 업무처
리가 지연되는 등의 문제가 발생하지 않도록 하자보수 종료 이전에 지원방안을
마련할 필요가 있다.

④ 용역사업 후속조치 및 사후관리 관련

㉕ 통합정보시스템(통합, 병행) 테스트에 관한 사항

통합정보시스템 재구축 2차 사업 통합테스트 계획서(INIS2-000-DS-03 Ver.1.0)에서는 【표1】과 같이 테스트 일정을 정하여 각 통합테스트 차수별 테스트 수행 절차를 정한바 있다.

【표1】 통합테스트 수행 일정

구분		1차 통합테스트	2차 통합테스트	3차 통합테스트
범위		연금업무, 행정지원	연금업무, 행정지원	연금업무, 행정지원
테스트 환경		개발서버	개발서버	개발서버
기간	연금업무	11.6 ~ 11.10(5일)	11.13 ~ 11.17(5일)	11.20 ~ 11.24(5일)
	행정지원	10.19 ~ 10.31(9일)	11.1 ~ 11.10(8일)	11.13 ~ 11.17(5일)
수행자(주관자)		수행팀, 전담반, 현업, ITO	수행팀, 전담반, 현업, ITO	수행팀, 감리팀
테스트 내용		개발자, 업무담당자 위주로 단위테스트와 병행하여 연계부문 확인 등 간단한 테스트 실시	1차 결함 수정 내역 검증 및 시나리오에 의한 테스트 실시로 현업의 참여와 확인을 통한 실질적 통합테스트 실시	통합테스트 2차 결함 수정내역 검증 및 시나리오에 의한 테스트 실시(구현단계 감리 병행)

통합테스트 상세 수행절차를 살펴보면 2차, 3차 통합테스트에서 각 업무에 해당하는 수행팀, 전담반, 현업, ITO 담당자는 각 시나리오에 대하여 통합테스트를 수행하고 결함이 발견되면 개발자에게 통보하여 결함내용과 조치내역을 함께 결함관리대장에 기술하여 관리하여야 한다.

그런데 대여부문 시스템 재구축 기간 동안의 통합테스트 결함관리대장을 살펴본 결과, 결함으로 등록되어 조치가 완료된 총 27건 중 00지부, ★★지부의 경우 결함 등록사례가 1건도 없는 것으로 확인되었는데, 대여업무 시스템 화면의 경우 대부분 지부에서 활용하는 실무 메뉴가 많아 현업부서의 통합테스트를 통한 문제점 분석과 보완이 안정적인 시스템 운영에 큰 비중을 차지함에도 적절한 시스템 검증 노력이 이루어지지 않은 것으로 보인다.

또한 ∞∞∞∞실에서는 통합정보시스템 재구축 시스템의 최종 적용을 위한 구 시스템과 신 시스템의 병행운영을 3차에 걸쳐 시행하기에 앞서, 업무담당자를

대상으로 한 병행테스트 사전교육(2018.2.28)을 위해 각 지부 담당자 2명, ▶▶▶▶▶▶ 팀 3명 등 교육 참가 대상자 정하되 부서 업무여건을 고려하여 할당된 참석 인원 범위 내에서 참석자 명단을 회신하여 주도록 공문으로 요청한 바 있다.

그런데 ▽▽·≡≡·§§·☆☆지부의 경우에는 사전교육에 전혀 참석하지 않아 구체적인 병행테스트 처리방법과 마감시간을 숙지하지 못한 채 병행테스트에 참여하게 되었고, 교육 당시 운영서버와 테스트 서버 간 1:1자료입력을 원칙으로 안내하였음에도 2018.3.5 실시한 업무별 1차 병행테스트 진행결과 【표2】와 같이 ㉠㉠·▽▽·≡≡·§§지부는 대여 마감시간을 준수하여 테스트한 건수가 0건인 것으로 확인되었으며, 대부분 업무시간 이후에 일부 대여심사 건에 한하여 테스트를 진행한 것으로 확인되었다.

【표2】 대여업무 1차(18.3.5) 병행테스트 진행결과

구분	대여유형	㉠㉠지부	▽▽지부	≡≡지부	§§지부	☆☆지부	★★지부	◇◇지부
테스트 건수	연금대여	0	0	0	0	13	22	35
	국고대여	0	0	0	0	0	1	19
테스트 금액	연금대여	0	0	0	0	444,100,000	369,800,000	518,500,000
	국고대여	0	0	0	0	0	3,010,000	62,390,000

그리고 ∞∞∞∞실에서는 2018.3.12 2차 병행테스트를 실시한 후 테스트 실시 결과를 보고하면서 테스트 이슈사항으로 ‘각 지부 공통적으로 급여, 심사 병행 입력처리 없었으며 병행처리 방법에 대한 이해도 부족함(추가 교육 필요성 대두)’ 이라고 언급하고도 3차 병행테스트 실시 이후부터 시스템 오픈 시까지 실무자를 대상으로 한 별도의 추가교육을 실시하지 않은 사실이 확인되었다.

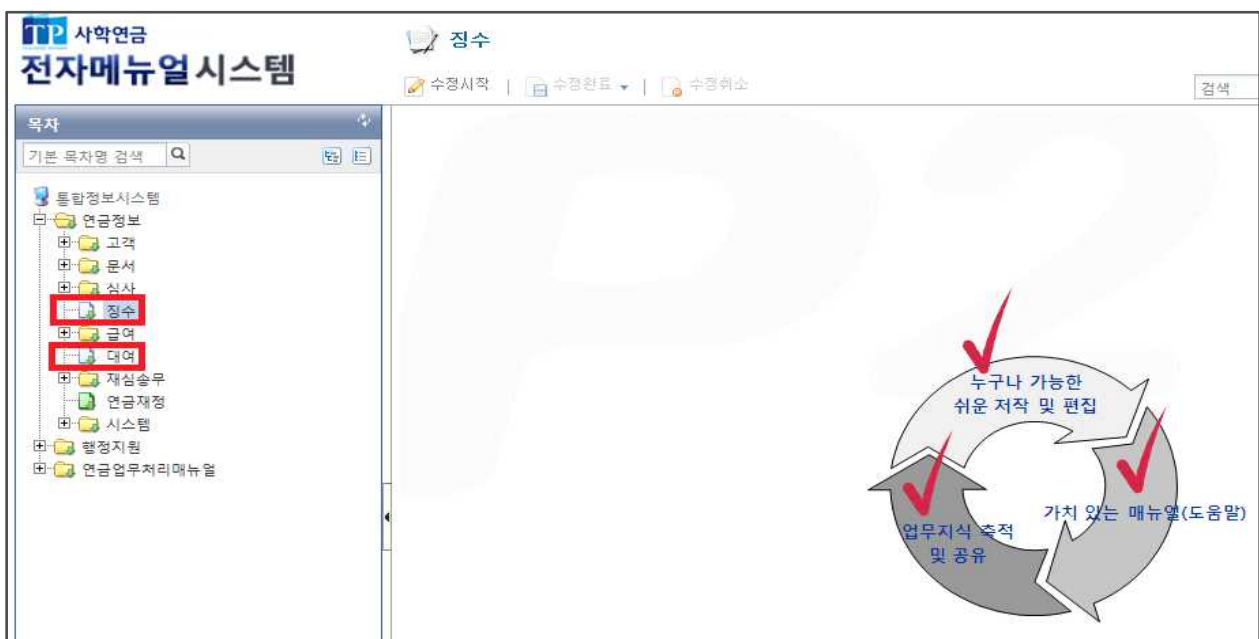
㉣ 시스템 개발 이후 후속조치에 관한 사항

신규로 전산시스템 도입 및 재구축하는 경우 일반적으로 용역계약 담당업체에서

계약이 완료되면 계약목적물의 인도와 동시에, 구축한 시스템 화면별 기능 개요, 사용절차, 유의사항 및 참고사항이 설명된 사용자 매뉴얼을 공단에 제출하게 되고, ∞ ∞ ∞실에서는 “사용자 매뉴얼”을 실무 담당자들이 쉽게 확인하여 업무에 활용할 수 있도록 【표3】과 같이 “전자매뉴얼 시스템”에 탑재하여 공유하여야 한다.

그런데 본 감사기간에 공단 전자매뉴얼시스템 등록현황을 확인한 결과 시스템 공식 오픈 이후 상당기간이 경과되었음에도 현재까지 징수, 대여에 대한 세부 화면별 매뉴얼이 등록되어 있지 않은 것으로 나타났다.

【표3】 연금정보 전자매뉴얼 시스템 등록화면



따라서 새로운 시스템을 활용하여 원활한 업무처리를 위해서는 관련 매뉴얼을 자세히 실무자들이 숙지할 수 있도록 시스템 상 탑재 및 공유가 필요하다고 판단된다.

4. 관계부서 의견

① 용역사업 과업내용 변경 관련

∞∞∞∞실에서는 과업내용 변경에 대한 행정처리(문서화)는 2017년 4월 당시 인사이동에 따른 사업 담당자 변경 및 인수인계 과정에서 일부 누락되었으나, 이는 사업 관련 3자(공단, 사업수행업체 및 위탁감리업체) 간 협의에 의해 추진된 내용임을 주장하고 있다.

② 용역사업 산출물 관련

∞∞∞∞실에서는 퓨전차트 및 Mariner4 라이선스 증서 관리 소홀과 관련한 의견을 제시하지 않았으며, 일부 최종산출물의 오타자 및 현행화가 필요한 산출물에 대하여 시정 의견을 제시하였다.

하자보수 관련

∞∞∞∞실에서는 회계결산 기간 등에 따른 특수성이 있는 부분에 대해서는 협의를 통해 지원이 가능하도록 하겠으며, 누락된 부분은 보완을 통해 하자보수 계획서에 재접수 하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

△△△△팀에서는 기록물 품질검사를 조속히 마무리하고, ∞∞∞∞실과 협의하여 오픈·운영하겠다는 의견을 제시하였다.

용역사업 후속조치 및 사후관리 관련

∞∞∞∞실에서는 업무용 전산장비 관리 소홀과 관련한 의견을 제시하지 않았으며, 각 지부에서는 재구축 통합정보시스템 테스트 지연사유로 매해년도 3월 초는 퇴직 교직원의 퇴직급여 지급업무와 국고학자금 대여 업무 신청이 압도적으로 높은 시기로 인해 업무여건 상 병행테스트 참여가 제약되었다는 점을 강조하였다.

5. 조치할 사항

용역사업 과업내용 변경 관련

△△팀장은 통합정보시스템 재구축[2차] 용역사업 추진과 관련하여 과업변경을 승인함에 있어 『소프트웨어산업 진흥법』 및 『용역계약서일반조건』을 준수하지 않고 임의적으로 처리하는 등 과업변경 승인을 부실하게 처리한 관련자들에게는 인사 상 조치하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

∞∞∞∞실 ○급 ○○○, ∞∞∞∞실 ○급 ○○○(현 ▼▼▼▼실 △△팀)

∞∞∞∞실 ∴∴∴∴.팀장은 향후, 정보시스템 구축 용역사업을 추진함에 있어 과업변경 등 유사 사항 발생 시 『용역계약서』 및 『소프트웨어산업 진흥법』에 정하고 있는 제반 절차를 면밀히 검토한 후, 과업변경심의위원회를 구성하여 적법한 승인절차를 거친 후 과업변경 등을 승인하시기 바랍니다. (통보)

② 용역사업 산출물 관련

∞∞∞∞실 ∴∴∴∴.팀장은 ① 퓨전차트 및 Mariner4의 라이선스 증서를 즉시 징구하고 (현지조치)

② 공단의 최종 용역검수(2017.12.26.) 이후 2017.12.27. ~ 2018.12.26. 1년간 하자보수기간 중이므로 「통합정보시스템 재구축[2차] 완료보고서」에 따른 관리 산출물(23종)과 개발 산출물(35종)에 대하여 전수 조사하고, 현행화가 필요한 산출물에 대하여는 적의 조치하시기 바라며 (시정)

③ 향후, 정보시스템 구축 용역사업 추진 시 생산되는 각종 용역 산출물(라이선스 증서, 매뉴얼 등) 등이 누락되거나 품질이 저하되지 않도록 용역사업의 관리·감독을 보다 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

하자보수 관련

∞∞∞∞실 ∴∴∴∴.팀장은

① 누락된 기록물관리시스템, 정보보안컨설팅 부문이 포함된 하자보수계획서를 재 접수 하고 (시정)

② 하자보수 종료 전에 오픈이 지연되고 있는 기록물관리시스템에 대하여 정식 오픈 후 안정적으로 운영 될 수 있도록 하자보수기간 연장 등을 포함한 조치방안을 마련하고 부담금, 대여 결산, 회계결산, 연말정산 등 특정업무에 대해서는 처리 집중기간(2018.12 ~ 2019.2)에 원활하게 업무처리가 이루어지질 수 있도록 지원방안을 마련하여 해당부서 안내하시기 바랍니다. (권고)

~~~~팀장은 현재 진행 중인 기록물에 대한 품질검사가 시급히 완료되어 빠른 시간 내에 기록물관리시스템이 오픈·운영될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (현지조치)

#### ④ 용역사업 후속조치 및 사후관리 관련

∞∞∞∞실 :~::~~::~.팀장은 향후 시스템 재구축 용역계약 등 관련 업무 수행 시 시스템 오픈 전 실무자들이 세부적인 테스트 절차와 항목에 대해 숙지한 상태로 테스트가 이루어질 수 있도록 실무업무 담당자 대상 교육을 철저히 하시기 바라며, 새로운 시스템 관련 매뉴얼을 쉽게 확인할 수 있도록 전자매뉴얼 시스템에 즉시 탑재하시기 바랍니다. (통보)

∂ ∂ · ▽ ▽ · ≡ ≡ · § § · ☆ ☆ · ★ ★ · ◇ ◇지부장은 향후 연금업무 관련 시스템 개선 등과 관련하여 실무부서의 테스트 검증이 필요한 사안에 대해서는 관련 교육에 참석하여 효과성 있는 테스트 검증이 이루어질 수 있도록 협조하시기 바랍니다. (통보)

[별첨1] 사업수행계획서

< 실제 보안관제 관련 사업수행계획서 >

9) 통합보안관제시스템 운영인력

업무 구성 요건

- 정보화 자원의 보호를 위해 정보시스템의 365일 24시간 대응체계 확보와 홈페이지 해킹 및 사이버공격 등 특이사항 발생 시 즉시 대응 조치 가능한 정보보안 관제인력 2명(중급 8M/M, 초급 12M/M)을 투입하여 본부에 상주 지원

세부 업무 범위

| 대분류       | 중분류       | 세분류                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 보안관제 운영인력 | 모니터링 및 운영 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 원시 로그 및 이벤트 전송</li> <li>• 서버 상태 정보 전송</li> <li>• 원시 로그 및 이벤트, 서버 상태 정보 수집</li> <li>• 이벤트 추출 및 선통계</li> <li>• 실시간 보안 관제를 위한 각종 처리</li> <li>• 보안위협을 탐지하기 위한 임계치 설정</li> <li>• 각종 보안 관제, 관리, 운용 업무 지원</li> </ul> |

| 예방           |       | 탐지   |      | 분석   |      | 대응         | 운영 |
|--------------|-------|------|------|------|------|------------|----|
| 역할           | 기술 등급 | M    | M+4  | M+8  | M+11 | 투입공수 (M/M) |    |
| 정보보안 관제      | 중급    | →    |      |      |      | 8.0        |    |
|              | 초급    | →    |      |      |      | 12.0       |    |
| 투입공수 계 (M/M) |       | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 20.0       |    |

※ 보안관제 투입인력과 기간은 공단과 협의하여 진행

## [별첨2] 하자보수계획서

### < 하자보수계획서 >

통합정보시스템 재구축

하자보수 계획서

#### 1. 개요

##### 1.1 개요

통합정보시스템 재구축(2차) 사업 기간 종료 이후 발생할 수 있는 응용프로그램 하자 등을 신속하게 처리하여 안정적인 서비스를 제공하기 위한 하자보수 지원 관련 전반적인 사항을 기술함.

##### 1.2 하자보수 기간

| 부 문   | 주 요 기 능                                                                                                                                              | 기 간       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 응용시스템 | <ul style="list-style-type: none"> <li>프로그램 하자 발생 시 문제유형 파악 및 조치</li> <li>운영 중 발생한 응용프로그램 하자 및 장애처리</li> <li>프로그램 하자에 대한 운영기관 승인 하에 수정 작업</li> </ul> | 검수 후 12개월 |

##### 1.3 업무의 범위

| 업무구분 | 서비스 구분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 비고 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 연금업무 | <ul style="list-style-type: none"> <li>대여 <ul style="list-style-type: none"> <li>생활자금대여, 국고자금대여, 고지 및 수납, 체납 및 면제, 총괄조회, 결산, 통계, 모니터링, 개인회생, 보증</li> </ul> </li> <li>징수 <ul style="list-style-type: none"> <li>고지 및 수납, 체납 및 면제, 총괄조회, 국가부담금, 결산, 통계, 경영평가, 유치원전자문서</li> </ul> </li> <li>은행연계 <ul style="list-style-type: none"> <li>EDI, O/S, 은행연계대출, 자동이체관리</li> </ul> </li> <li>VOC 현황조회</li> <li>추가요구사항 개발대상 프로그램(결재프로세스 표준화, 국고회차금 프로세스 보완, 고객정보통합 및 결산/통계업무)</li> </ul> |    |
| 행정지원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>인사 <ul style="list-style-type: none"> <li>인사관리, 근태관리, 교육관리, 채용관리, 근무평정, 제증명, 복지후생, 고충상담, 기준정보관리</li> </ul> </li> <li>봉급 <ul style="list-style-type: none"> <li>기본정보관리, 봉급공제관리, 봉급지급관리, 성과급지급관리, 퇴직관리, 연말정산, 원천세관리, 연차수당</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                         |    |

-4-

통합정보시스템 재구축

하자보수 계획서

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>예산 <ul style="list-style-type: none"> <li>기준정보, 예산편성관리, 마감/확정, 변경/이월, 예산전용관리, 수선관리, 예산집행관리, 국가부담금관리, 기금예산, 예산서관리</li> </ul> </li> <li>회계 <ul style="list-style-type: none"> <li>기준정보, 법인카드관리, 결의서관리, 전표관리, 본부/회관관리, 수납관리, 자금계획, 자금수지, 장부관리, 마감관리, 세무관리, 지급조서, 결산, 통계</li> </ul> </li> <li>자산 <ul style="list-style-type: none"> <li>자산구입, 구매검수, 감가상각, 장부관리, 유형자산재평가</li> </ul> </li> <li>회관 <ul style="list-style-type: none"> <li>임대관리, 대관관리, 주차관리, 공과금관리, 건물관리, 회의실</li> </ul> </li> <li>일반관리 <ul style="list-style-type: none"> <li>행정일반관리, 경영혁신, 도서홍보관리, 물리경영, 국회자료관리, 마일리지관리, 설문조사관리, 경영평가, 사회공헌활동, 보안사고관리</li> </ul> </li> <li>추가요구사항 개발대상 프로그램(조직계편 관련 예산재원생 및 예산전용/입예산생 업무)</li> </ul> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### 2. 하자보수 조직 및 역할

##### 2.1 역할 및 책임

| 구 분             | 주 요 역 할 및 책 임                                                                                                                                        | 비 고 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 응용시스템<br>(연금)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>응용프로그램 하자 발생 시 장애복구 및 오류 수정</li> <li>장애 접수/진단 및 1차 조치</li> <li>대성업무 : 징수,대여</li> </ul>                        | 주1  |
| 응용시스템<br>(행정지원) | <ul style="list-style-type: none"> <li>응용프로그램 하자 발생 시 장애복구 및 오류 수정</li> <li>장애 접수/진단 및 1차 조치</li> <li>대성업무 : 인사, 봉급, 회계, 예산, 회관, 자산, 일반관리</li> </ul> | 주1  |

##### 2.2 하자보수 수행 장소 및 담당자

###### □ 하자보수 수행 장소

- 사학연금공단(나주본사) 4층 정보지원실  
(단, 휴선상으로 해결 가능한 내역은 원격 운영 지원)

###### □ 하자보수 수행 담당자

-5-



[별첨3] 이행(하자)보증보험증권

< 이행(하자)보증보험증권 >



Seoul Guarantee Insurance Company

## 이행(하자)보증보험증권

(인터넷 발급용)

증권번호 제 100-000- [ ] 호

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b>기본사항</b>                               |                         |
| <b>보험계약자</b>                              | <b>피보험자</b>             |
| 120-86-1 [ ]<br>(수 [ ]<br>박 [ ]           | 116- [ ]<br>사립학교교직원연금공단 |
| <b>보험가입금액</b>                             | <b>보험료</b>              |
| 金 七 千 貳 百 五 拾 六 萬 七 千 零 壹<br>₩72,567,000- | ₩301,080-               |
| <b>보험기간</b>                               |                         |
| 2017년 12월 27일부터 2018년 12월 26일까지 (365 일간)  |                         |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>보증하는 사항</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>보증내용</b>    | 하자보증금                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>특별약관</b>    | 1. 보험금지급특별약관 2. 신용카드어용보험료납입특별약관<br>본 증권에 첨부되어 있는 보통약관 및 이 보험계약에 적용되는 특별약관의 내용을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>특기사항</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>주계약내용</b>   | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>[주계약내용]</p> <p>수계약명</p> <p>담보기간</p> <p>계약세금일지</p> <p>계약금액</p> <p>보증금률</p> </div> <div style="width: 70%;"> <p>통합정보시스템 재구축(2차) 용역</p> <p>2017년 12월 27일부터 2018년 12월 26일까지</p> <p>₩3,626,350,000-</p> <p>2%</p> </div> </div> |

**발행주소에 할 사항**

1. 보험보증증권으로 보증하는 내용(1) 주계약상 보증이 필요한 내용과 일치하는지 여부를 반드시 확인하시기 바랍니다.

2. 증권발급사실 및 보험약관, 보상심사 진행사항은 회사 홈페이지(www.sgic.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

우리 회사는 이행(하자)보증보험 보통약관, 특별약관 및 이 증권에 기재된 내용에 따라 이행(하자)보증보험 계약을 체결하였음이 확실하므로 그 증으로 이 증권을 발행합니다.

|          |     |                                  |     |             |
|----------|-----|----------------------------------|-----|-------------|
| 증권<br>발급 | 지점  | 선릉지점                             | 여우역 | 02-508-0001 |
|          |     | 서울 강남구 테헤란로 420 16층 하이리빙빌딩 (대치동) |     |             |
|          | 대리점 | 강남대로보험                           | 임현성 | 02-568-9848 |

대한민국 정부 인증서 300번

공공서비스인증

인증번호 제2003-1호

2017년 12월 27일

**서울보증보험주식회사**

서울 중로구 김광직로 201(연지동) 보증보험빌딩

대표이사  
사 장 **김상택**

SGI was rated "A+"  
by S&P Global Ratings

"AA"  
Fitch Ratings

한국서비스품질100수거  
2017년 12월 1호






# 통 보

번 호 [ 2 ]

제 목 정보화추진위원회 운영 부적정

소 관 부 서 ∞∞∞∞실 ═════파트

조 치 부 서 ∞∞∞∞실 ═════파트

내 용

## 1. 업무개요

∞∞∞∞실 ═════파트에서는 『직제규정시행규칙』 제4조(업무분장)에 따라 정보보안 업무와 정보화 사업에 대한 총괄 업무를 수행하고 있으며 『정보화 업무처리규칙』에 따른 정보화추진위원회 운영을 담당하고 있다.

## 2. 관계 법령 및 내부규정(판단 기준)

『정보화업무처리규칙』 제7조(정보화추진위원회) 제1항에 따라 정보화업무의 효율적인 운영과 업무계획의 수립 및 기타 정보화에 관한 중요한 사항을 심의하기 위하여 정보화추진위원회(이하 “위원회” 이라 함)를 운영하고 있으며, 동 규칙 제7조 제3항 및 제4항에 따르면 “위원회는 위원장 1명과 8명 이내의 위원으로 구성하며, 위원장은 ◆◆◆◆◆장으로 하고 위원은 ≪≪≪≪실장, ∴∴∴∴실장, ▼▼▼▼실장, ∞∞∞∞실장 및 이사장이 위촉하는 관계분야 전문가 4명 이내로 정하도록 하였는데, 이때 위촉위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.” 라고 명시하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

『정보화업무처리규칙』은 사립학교교직원연금공단(이하 “공단”이라 함)의 정보화조직을 운영함에 있어 업무의 정보화 처리에 필요한 제반사항을 규정한 것으로써 정보화 업무 담당부서인 ∞∞∞∞실에서는 정보화추진위원회 운영에 관한 사항에 대하여 『정보화업무처리규칙』에 정해진 절차에 따라 위원회를 운영하여야 한다.

그런데 ∞∞∞∞실 =====파트에서 시행하였던 위원회 개최 내역을 모니터링 한 결과 2017년도와 2018년도에 위원회를 개최하면서 회의안건에 관하여 공단 내부 직원의 다양한 의견을 청취한다는 명분으로 『정보화업무처리규칙』에 규정된 절차와 다르게 내부 특별위원을 【표4】과 같이 선정하여 위원회의 심의 및 의결에 참여하도록 한 것으로 확인 되었다.

【표4】 정보화추진위원회 특별위원 운영 현황

| 연 도  | 직책 및 직위  | 성 명 | 심의 안건                                                                 |
|------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 2017 | ◀◀◀◀실장   | ○○○ | ▶통합정보시스템 운영 및 유지보수 재계약 추진에 따른 적정성 검토                                  |
| 2017 | ♠♠♠♠실장   | ○○○ |                                                                       |
| 2017 | ♥♥♥♥♥♥소장 | ○○○ |                                                                       |
| 2018 | ◀◀◀◀실장   | ○○○ | ▶통합정보시스템 운영 및 유지보수 재계약 추진에 따른 적정성 검토<br>▶정보화사업(대체투자시스템 구축) 적정 사업기간 산정 |

또한, 『정보화업무처리규칙』 제7조 제4항에는 “위촉위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.” 라고 명시되어 있음에도 2014년도와 2018년도에는 외부위원의 연임에 대한 내부 검토 없이 연장하여 위촉하였고, 외부위원의 임기도

【표5】 과 같이 장기로 연임하여 위원회를 운영하고 있는 것으로 확인 되었다.

【표5】 정보화추진위원회 외부위원 운영 현황

| 외부위원 성명 | 소 속             | 위촉기간             | 연임 횟수 |
|---------|-----------------|------------------|-------|
| ○○○     | ■■■대학교 ▲▲대학 교수  | 2007.12.18. ~ 현재 | 7회    |
| ○○○     | ●●●대학교 ◆◆◆◆단 교수 | 2012.09.26. ~ 현재 | 4회    |

#### 4. 관계부서 의견

∞∞∞∞실 ===파트에서는 외부위원 선정과 관련하여 이전 지역 전문가를 발굴하여 외부위원으로 활용할 수 있는 방안을 마련해 보겠다고 하였으며, 이외 사항에 대해서는 별다른 의견을 제시하지 않았다.

#### 5. 조치할 사항

∞∞∞∞실 ===파트장은 정보화추진위원회의 내·외부위원이 『정보화업무처리규칙』 제7조(정보화추진위원회)에 따라 선정 및 운영될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

# 개 선

번 호 [ 3 ]

제 목 정보화 사업 위임전결사항에 대한 전결권자 설정 부적정

소 관 부 서 ∞∞∞∞∞실 ∴∴∴∴∴팀, ∞∞∞∞∞실 =====파트

조 치 부 서 ∞∞∞∞∞실 ∴∴∴∴∴팀, ∞∞∞∞∞실 =====파트

내 용

## 1. 업무개요

사립학교교직원연금공단(이하 “공단” 이라 함)은 업무처리의 신속 및 효율을 도모하고 권한의 합리적 배분과 책임을 명확히 하기 위하여 『위임전결규칙』 상 공단의 제반 업무에 관한 전결수준과 절차를 정하여 운영하고 있다.

## 2. 관계 법령 및 내부규정(판단 기준)

『위임전결규칙』은 공단 이사장의 권한에 속하는 업무의 일부를 하부직위에 위임하는 사항과 업무처리절차 등을 정하여 효율적인 업무수행과 책임소재를 명확히 함을 목적으로 하며, 동 규칙 제4조(전결권자의 구분) 및 제5조(전결권자의 내부위임)에 의하면 “전결권자는 본부장, 실장 및 팀장으로 구분하고 결재문서는 그 경중에 따라 본부장, 실장, 팀장에게 결재권을 내부 위임한다.” 라고 명시하고 있다.

그리고 공단 『직제규정』 제4조(임원의 직무)에 따르면 “이사장은 공단을 대표하고 그 사무를 총괄한다.” 라고 명시하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

공단 이사장의 권한에 속하는 업무의 일부를 하부직위에 위임하는 사항은 이사장의 직무를 고려하여 명확히 위임전결사항에 반영하여야 하며, 유관기관인 국민연금과 공무원연금의 경우에도 【별첨4, p.31】 , 【별첨5, p.32】 와 같이 전산정보 업무에 대한 기본계획 수립 등에 대해서는 이사장이 직접 결재하도록 규정하고 있다.

그런데 공단 전산정보 관련 위임전결사항 및 전결권자 현황을 살펴본 결과 【표6】 과 같이 공단 사무를 총괄하는 이사장을 결재권자에서 모두 제외하고 본부장, 실장, 팀장으로만 전결하도록 정하고 있는 것으로 확인 되었다.

【표6】 전산정보 관련 위임전결사항 및 전결권자 현황

| 구 분     | 단 위 업 무             | 전 결 권 자 |    |     | 이사장 |
|---------|---------------------|---------|----|-----|-----|
|         |                     | 팀장      | 실장 | 본부장 |     |
| 10.전산정보 | (1) 전산정보 기본계획 수립.조정 |         |    | ○   |     |
|         | (2) 전산정보 개발 업무      |         |    |     |     |
|         | ○ 결과보고              |         | ○  |     |     |
|         | ○ 전산정보 개발계획의 일부 수정  | ○       |    |     |     |
|         | ○ 전산정보업무 분석 및 설계    | ○       |    |     |     |
|         | ○ 전산정보업무 개발의 타당성 조사 |         | ○  |     |     |
|         | ○ 개발업무 현업 이관        |         | ○  |     |     |
|         | ○ 개발업무와 관련 타부서 협의   | ○       |    |     |     |
|         | (3) 관리 및 일반사항       |         |    |     |     |
|         | ○ 전산자료 관리           | ○       |    |     |     |
|         | ○ 프로그램 유지관리         | ○       |    |     |     |
|         | ○ 대내 전산자료 수불        | ○       |    |     |     |
|         | ○ 일반적인 집행사항         | ○       |    |     |     |
|         | ○ 재계약 및 연장 또는 일부변경  |         |    |     |     |
|         | - 5,000만원 이상        |         |    | ○   |     |
|         | - 5,000만원 미만        |         | ○  |     |     |

| 구 분 | 단 위 업 무          | 전 결 권 자 |    |     | 이사장 |
|-----|------------------|---------|----|-----|-----|
|     |                  | 팀장      | 실장 | 본부장 |     |
|     | (4) 전산설비 관리      |         |    |     |     |
|     | ○ 전산기기 도입에 따른 설치 |         | ○  |     |     |
|     | ○ 기계실 유지관리       |         | ○  |     |     |
|     | ○ 기계보수 및 장애관리    |         | ○  |     |     |
|     | ○ 기계작동 및 부대시설 관리 |         | ○  |     |     |
|     | (5) 연금정보통신서비스 운영 | ○       |    |     |     |

#### 4. 관계부서 의견

∞∞∞∞실 ∴∴∴∴.팀 및 ∽∽∽∽파트에서는 감사결과에 별다른 이견을 제시하지 않았으며 위임전결사항 및 전결권자에 대한 단위업무별 전결권자 현황을 검토하여 『위임전결규칙』을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 5. 조치할 사항

∞∞∞∞실 ∴∴∴∴.팀장 및 ∽∽∽∽파트장은 유관기관 사례 등을 참고하여 공단 이사장이 하부직원에게 결재권을 과도하게 위임하지 않도록 『위임전결규칙』을 개정하시기 바랍니다. (개선)

[별첨4]

## 국민연금공단 전결사항 및 전결권자

(기준 : 2018/08/29)

| 일련<br>번호   | 단 위 업 무 명               |                      |                |         | 이사장<br>결 재 | 전결권자 |    |    |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------|------------|------|----|----|
|            |                         |                      |                |         |            | 본부장  | 실장 | 부장 |
| 1          | 정보기획                    | 정보화 계획               | 중장기 전략 기본계획    |         | ○          |      |    |    |
|            |                         |                      | 연간 정보화 운영계획    |         |            | ○    |    |    |
|            |                         | 정보시스템<br>도입·구축·용역    | 정보화 사업비<br>집행  | 10억원 이상 | ○          |      |    |    |
|            |                         |                      |                | 10억원 미만 |            | ○    |    |    |
|            |                         |                      | 정보화 운영비<br>집행  | 1억원 이상  | ○          |      |    |    |
| 1억원 미만     |                         | ○                    |                |         |            |      |    |    |
| 2          | 정보시스템운<br>영             | 기본계획 수립              |                |         | ○          |      |    |    |
|            |                         | 정보시스템 장애처리에 관한<br>사항 | 중요사항           | ○       |            |      |    |    |
|            |                         |                      | 일반사항           |         | ○          |      |    |    |
|            |                         |                      | 경미한 사항         |         |            |      | ○  |    |
| 3          | 정보보안                    | 지침 수립                |                | 중요사항    | ○          |      |    |    |
|            |                         |                      |                | 일반사항    |            | ○    |    |    |
|            |                         | 연간계획 수립              |                |         | ○          |      |    |    |
|            |                         | 세부 추진계획 및 심사분석       |                |         |            | ○    |    |    |
|            |                         | 주요 정보통신 기반시설 보호계획 수립 |                |         | ○          |      |    |    |
|            |                         | 정보통신분야 보안성 검토        |                |         |            | ○    |    |    |
|            |                         | 정보시스템 보안 취약점 진단      | 외부컨설팅          | ○       |            |      |    |    |
|            |                         |                      | 자체점검           |         | ○          |      |    |    |
|            |                         | 사이버보안 침해사고 보고·조사     | 중요사항           | ○       |            |      |    |    |
| 일반사항       |                         |                      | ○              |         |            |      |    |    |
| 4          | 빅데이터구축<br>·활용 및<br>통계관리 | 빅데이터<br>기반 구축        | 기본계획 수립 등 중요사항 |         | ○          |      |    |    |
|            |                         |                      | 일반사항           |         |            |      | ○  |    |
|            |                         |                      | 경미한 사항         |         |            |      |    | ○  |
|            |                         | 빅데이터<br>운영           | 기본계획 수립 등 중요사항 |         | ○          |      |    |    |
|            |                         |                      | 일반사항           |         |            |      | ○  |    |
|            |                         |                      | 경미한 사항         |         |            |      |    | ○  |
| 5          | 정보시스템<br>개발             | 개발방법론 및 표준화 정책 수립    |                |         | ○          |      |    |    |
| 6          | 단위시스템<br>구축 운영          | 구축 계획 수립             |                |         | ○          |      |    |    |
| “기타 사항 생략” |                         |                      |                |         |            |      |    |    |



[별첨5]

### 공무원연금공단 전결사항 및 전결권자

(기준 : 2018/08/29)

| 구 분      | 일련<br>번호 | 단 위 업 무 |                    | 이사<br>장 | 전결권자    |         |
|----------|----------|---------|--------------------|---------|---------|---------|
|          |          |         |                    |         | 본부<br>장 | 부서<br>장 |
| 정보<br>관리 | 7        | 정보보안 관리 | 개인정보보호 대책 수립       | ○       |         |         |
|          |          |         | 보안업무 세부 추진계획 수립·조정 |         | ○       |         |
|          |          |         | 정보시스템 취약점 분석 및 운영  |         |         | ○       |
|          |          |         | 정보보호시스템 운영         |         |         | ○       |

# 통보, 권고

번 호 [ 4 ]

제 목 연금Dream 콜센터 전산장비 관리 소홀 및 상담녹취 데이터 소산 권고

소 관 부 서 ∞∞∞∞실 ∴∴∴∴팀

조 치 부 서 ∞∞∞∞실 ∴∴∴∴팀

내 용

## 1. 업무개요

공단 ∴∴∴∴팀에서는 연금dream 콜센터 운영에 따른 전산장비 관리권한을 가지고 있으며, 이에 따라 콜센터 시스템을 상시 점검하여 운영·관리하고 있고, 상담품질 향상과 손해를 사전에 예방하고 분쟁 시 증거자료로 활용하기 위해 상담사의 동의를 얻어 연금Dream콜센터 상담내용을 녹취하고 있다.

## 2. 관계 법령 및 내부규정(판단 기준)

### ① 연금Dream 콜센터 전산장비 관련 사항

공단 「연금dream 콜센터 운영기준」 제20조(전산장비 관리 및 권한)에 의하면 연금dream 콜센터 운영에 따른 콜 시스템은 전문적이고 효율적 관리가 필요하므로 전산장비의 관리권한은 ∞∞∞∞실 담당자가 관리한다고 정하고 있으며, 제20조 제4항에는 연금dream 콜센터 각 장비에 대하여 시스템(UPS의 동작상태 점검) 구축업체 또는 납품업체로 하여금 점검토록 한다고 정하고 있다.

## ② 연금Dream 상담녹취 데이터 소산에 관한 사항

공단 「연금dream 콜센터 운영기준」 제19조(상담녹취)에 의하면 상담사의 동의를 얻어 상담내용을 녹취할 수 있고, 상담내용은 전수 녹취를 원칙으로 하여 최고 5년간의 보존기간을 정하여 보관하되, 6개월 단위로 별도 2부를 전자기록물에 의하여 복사·보관하여야 한다고 규정하고 있으며, 이에 대한 보관 및 유지관리는 .:~::~:팀이 하도록 정하고 있다.

## 3. 감사결과 확인된 문제

### ① 연금Dream 콜센터 전산장비 관련 사항

콜센터 시스템의 유지보수 담당은 (주)~::~:에서 담당하고 있으며, (주)~::~:는 공단 통합정보시스템 아웃소싱 용역업체인 (주)~::~:와 콜센터 유지보수 하청계약을 체결하였다. (주)~::~:는 콜센터 UPS에 대한 점검을 분기별로 실시하고 그 결과를 (주)~::~:에 보고하였다. 그러나 (주)~::~:는 2018년 1분기 콜센터 유지보수 점검결과를 누락한 채 통합정보시스템 운영 및 유지보수 아웃소싱 결과를 공단에 보고하였으며, 공단 .:~::~:팀에서는 이를 인지하지 못하였다가 2018년 2분기부터 월간보고서에 반영한 것으로 나타났다.

### ② 연금Dream 상담녹취 데이터 소산에 관한 사항

.:~::~:팀에서는 콜센터 운영기준 제19조(상담녹취)에 따라 콜센터 녹취데이터를 복사·보관하고 있으나, 정보화업무처리규칙 제29조(중요자료의 소산보존)에 의거한 소산대상목록에는 포함되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

공단에 대한 손해 예방 및 분쟁방지를 위한 자료로 유용하게 사용될 콜센터 녹취데이터를 중요자료로 보아 소산대상으로 검토할 필요가 있으며, 또한 화재, 천재지변 등 불의의 사고에 대비하여 중요 전산자료의 부분을 작성하여 소산 보존하는 목적에 부합하도록 원거리 이관하여 보관할 필요가 있는 것으로 판단된다.

#### 4. 관계부서 의견

##### ① 연금Dream 콜센터 전산장비 관련 사항

콜센터 UPS에 대한 점검은 분기별로 정상적으로 이루어졌으나, 최종 보고단계인 월간보고서에 누락된 것으로 향후 누락됨이 없도록 철저히 관리하겠다고 의견을 제시하였다.

##### ② 연금Dream 상담녹취 데이터 소산에 관한 사항

콜센터 상담녹취데이터는 반기 단위로 재해복구센터(●●● ●●● 소재)에 보관하여 소산자료에 준하게 보관·유지하고 있으나, 향후 ◇◇지부 소산대상으로 적용을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 5. 조치할 사항

##### ① 연금Dream 콜센터 전산장비 관련 사항

∞∞∞∞실 ∴∴∴∴∴∴팀장은 콜센터 전산장비에 대한 관리를 철저히 하여 점검 결과가 누락됨이 없도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

## ② 연금Dream 상담녹취 데이터 소산에 관한 사항

∞∞∞∞실 ∴∴∴∴.팀장은 공단에 대한 손해 예방 및 분쟁방지를 위해 사용될 콜센터 상담녹취데이터를 중요사항으로 검토하여 소산 보존될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (권고)

# 개 선

번 호 [ 5 ]

제 목 공단 ▽▽회관 전산기계실 보안관리 미흡

소 관 부 서 ∞∞∞∞실 ∴∴∴∴팀

조 치 부 서 ∞∞∞∞실 ∴∴∴∴팀

내 용

## 1. 업무개요

공단은 보안규정 제37조(보호구역 및 지정)에 따라 비밀의 보호와 주요시설·장비 및 자재의 보호를 위하여 필요한 장소에 일정한 범위를 정하는 보호구역(제한구역, 통제구역)을 지정하고 있으며, ∴∴∴∴팀에서는 주전산기 시스템 및 부대시설 관리 등 정보화 인프라 운영 및 관리를 담당하고 있다.

## 2. 관계 법령 및 내부규정(판단 기준)

공단 「보안규정」 제38조(보호구역의 관리)에 의하면 제한구역 및 통제구역에는 관계직원 및 출입이 인가된 자 이외에 출입을 통제하여야 하며, 출입통제대장을 비치하고 기록·유지하여야 한다고 명시하고 있다.

또한, 공단은 정보화조직을 운영함에 있어 업무의 정보화처리에 필요한 제반사항을 규정하기 위해 「정보화업무처리규칙」을 두고 있으며, 동 규칙 제17조(관리책임 및 관리)에 의하면 전산기계실은 정보화업무 담당부서의 장이 관리자로서의 책임을 지도록 되어 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

공단 .:~:~:~:팀에서는 2014년도 공단 지방이전에 따라 ∇∇회관 3층에 있던 전산기계실을 나주본사로 이전하였고, 기존 공단 ∇∇회관에 위치했던 전산기계실은 일반통신장비 및 행정안전부 공동이용망 장비, Mail서버 등을 두고 운영하고 있는 것으로 확인되었다.

그러나 ∇∇회관에 위치한 전산기계실에는 출입통제대장을 비치하지 않고 있는 것으로 확인되었으며, 이에 따라 관계직원 및 출입이 인가된 자 이외에 출입 통제의 여부가 기록되지 않고 있어, 외부인의 출입에 따른 위험이 노출될 우려가 있는 것으로 확인되었다.

### 4. 관계부서 의견

공단 ∇∇회관 전산기계실은 일반 통신장비 및 행정안전부 공동이용망 장비 등으로 운영되어 제한구역으로 설정되어 있지 않다는 의견을 제시하였으나, 외부인의 출입에 따른 위험을 관리하기 위해서는 출입통제대장을 비치하여 관리할 필요가 있다고 판단된다.

### 5. 조치할 사항

∞∞∞∞실 .:~:~:~:팀장은 공단 ∇∇회관 전산기계실에 출입통제대장을 비치하여 외부인의 출입에 따른 위험을 방지하도록 조치하시기 바랍니다. (개선)

# 통 보

번 호 [ 6]

제 목 업무용 전산장비 관리 부적정

소 관 부 서 ∞∞∞∞실 ∴∴∴∴팀, ^ ^ ^ ^팀

조 치 부 서 ∞∞∞∞실 ∴∴∴∴팀, ^ ^ ^ ^팀

내 용

## 1. 업무개요

∴∴∴∴팀에서는 공단에서 사용하는 업무용 PC 및 S/W 유지관리 등 정보화 인프라 운영·관리업무를 담당하고 있으며, ^ ^ ^ ^팀에서는 계약·물품조달과 공단이 보유하고 있는 재산의 관리 업무를 총괄하고 있다.

## 2. 관계 법령 및 내부규정(판단 기준)

∞∞∞∞실(現 ∴∴∴∴팀 소관업무)에서는 2017년 10월 업무용 PC 및 모니터 교체를 위해 각 부서 별 보유하고 있는 업무용 PC 및 모니터를 전수 조사하여 교체 대상자를 ∞∞∞∞실로 통보하여 줄 것을 공문으로 요청하였고, 각 부서에서 회신된 내용을 토대로 ∞∞∞∞실에서는 「2017년 업무용PC 및 모니터 구입 계획(안) [∞∞∞∞실-\*\*\*\*(2017.10.10.)]」을 수립하였다.

이후 업무용 PC 및 모니터 교체내역을 「2017년 업무용PC 및 모니터 교체 완료 보고 [∞∞∞∞실-\*\*\*\*(2017.12.05.)]」 내부품의를 통해 결과를 보고하였다.



### 3. 감사결과 확인된 문제

#### ① 업무용PC 및 모니터 교체계획 및 결과보고에 관한 사항

「2017년 업무용PC 및 모니터 구입 계획(안)」을 살펴보면 당초 ■■■■팀 모니터 교체 대상은 4대였으며 ∞∞∞∞실에서는 4대 여분의 모니터를 보관하기로 되어있었으나, ■■■■팀의 경우 모니터 교체를 실시한 이후에 ■■■■팀장이 사용하던 모니터가 고장 나면서 1대를 추가로 교체하게 되어, ■■■■팀의 최종 모니터 교체수량은 5대로 변경되었다.

모니터 교체는 19인치 모니터를 대상으로 실시 예정되어 사전에 각 부서로부터 19인치 모니터 교체 대상자를 통보받아 이를 토대로 ∞∞∞∞실에서 필요수량을 구매하였으나, 실제 교체를 위해 확인한 결과 ♣♣♣♣팀의 경우 5대, ♣♣♣♣팀의 경우 1대가 19인치가 아닌 24인치로 파악됨에 따라 교체를 진행하지 못하였고, 이와 같은 교체 중 발생한 변동사항을 「2017년 업무용PC 및 모니터 교체 완료 보고」 내부 결과보고 시 별도로 명기하지 않아 모니터 교체대상 계획인원과 실제 교체인원 간 차이가 【표7】과 같이 발생한 사실이 확인되었다.

【표7】 업무용 모니터 교체대상인원 및 실제교체내역

(단위 : 개)

| 부 서   | 교체인원  | 실제교체  | 비 고            |
|-------|-------|-------|----------------|
| ■■■■팀 | 4     | 5     |                |
| ♣♣♣♣팀 | 7     | 2     |                |
| ♣♣♣♣팀 | 5     | 4     |                |
| ∞∞∞∞실 | 4(보관) | 9(보관) | 자산대장 상 10대로 등록 |
| 합 계   | 20    | 20    |                |

당초 계획 대비 교체 결과가 달라진 경우에는 결과 보고 시 변동내역을 별도로 명기하여 기록물로 보관하여야 업무용 자산 이력관리에 있어 지속적으로 참고 활용이 가능하므로 이에 대한 이력관리 노력이 필요하다.

## ② 매각/폐기 자산관리에 관한 사항

∞∞∞∞실에서 2017년 10월 교체를 완료한 모니터는 총 161대로 감사실에서 2017.10.1. ~ 2018.1.31. 기간의 공구기구비품자산 폐기현황을 확인한 결과 120대는 공단 자산대장 상 폐기자산으로 등록되었으나, 41대는 폐기/관리 이력이 확인되지 않았는데 ∞∞∞∞실에 확인한 결과에 의하면 공단의 예산상 제약으로 인해 사용 중인 업무용 모니터가 고장 난 경우 적기에 구매하여 교체가 다소 어려워, 교체가 완료된 모니터 41대는 어느 정도 추가사용이 가능하여 즉시 폐기하지 않고 필요상황 발생 시 임시로 교체·배정하여 활용 중인 것으로 확인되었다.

사용연한이 경과되었다고 하더라도 예산상의 제약 등으로 인해 한시적으로 자산폐기 처리 없이 활용하고자 한 점은 감안할 수 있겠으나, 교체 목적 등으로 각 부서에 배부된 모니터 자산의 보유위치, 사용자에 대한 이력을 전산장비 관리담당자가 수기로만 관리하고 있는 실정으로 전산장비 운영이력 관리의 적정화를 위해 사용연한이 지났음에도 현행 사용 중에 있는 전산운영 장비에 대해 매분기별 현황보고를 통해 이력관리를 할 필요가 있을 것으로 판단된다.

또한 ∪∪∪∪팀에서는 ∞∞∞∞실에서 상기 기간에 구입한 업무용PC 및 모니터를 교체한 이후 아래의 교체대상 인원이 보유하고 있는 자산의 위치코드(부서)가 자산대장에 사실과 달리 잘못 등록된 사실이 확인되어 실제 자산이 위치

한 부서를 명확히 확인한 후 자산대상에 수정반영할 필요가 있다.

**【표8】 업무용 모니터 자산위치코드 착오입력 내역**

| 소속부서  | 교체대상인원 | 교체대상자                  | 등록된 자산위치코드(부서) |
|-------|--------|------------------------|----------------|
| ♠♠♠♠팀 | 2      | ○○○, ○○○               | ◁◁◁팀           |
| ≡≡지부  | 5      | ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○ | §§지부           |
| ▶▶▶▶팀 | 3      | ○○○, ○○○, ○○○          | ΠΠΠΠ팀          |

#### 4. 관계부서 의견

∴∴∴∴팀에서는 업무용 전산장비 관리 소홀과 관련한 이견을 제시하지 않았으며, ◡◡◡팀에서는 본 지적사항에 대해 별 다른 의견을 제시하지 않았다.

#### 5. 조치할 사항

∞∞∞∞실 ∴∴∴∴팀장은 업무용 자산 교체완료 이후 결과보고 시 계획 대비 변동사항을 확인하여 변동사항이 있는 경우 이를 전자기록물에 언급하여 자산관리 이력을 명확히 하시기 바라며, 폐기하지 않은 업무용 모니터 41대에 대한 전산장비 보유위치, 사용자에 대한 이력을 정기적으로 파악하여 내부품의를 받아 전자기록물화 하는 방안을 적극 검토하시기 바랍니다. (통보)

◡◡◡팀장은 업무용 모니터 자산위치코드가 착오 입력된 교체대상자 10명이 보유하고 있는 자산의 위치를 자산대장 상 수정하여 현행화하시기 바랍니다. (통보)

# 모 범

번 호 [ 7 ]

제 목 회선통신망 다년 약정을 통한 정보화 예산 절감

소 관 부 서 ∞∞∞∞실 ∴∴∴∴팀, ∞∞∞∞실 =====파트

조 치 부 서 ∞∞∞∞실 ∴∴∴∴팀, ∞∞∞∞실 =====파트

내 용

## 1. 문제점

공단이 ◆◆◆ 통신사업자와 회선통신망(전용회선, 재해복구 등) 사용에 대하여 체결한 약정기간이 2017.05.31.을 끝으로 만료됨에 따라 새로운 통신사업자를 선정해야 할 상황이었으며 공공기관 지방 이전과 정보통신기술 환경 변화에 따라 물리적 망분리, 인터넷 전화와 업무망 분리 등 사유로 통신망을 신규로 재구축해야 할 시급한 상황이었으나 기존 통신망의 경우 구축을 위해 소요되는 예산을 추가로 확보해야 하였고 관련시스템을 구축하는데도 많은 시일이 소요되는 문제점이 있었다.

## 2. 개선내용

∞∞∞∞실에서는 회선통신망 사업자 선정 계획을 2017.08.08.에 수립하여 사업자 선정 및 제안(기술)협상을 실시하였고 신규로 << 통신사업자와 회선통신망 사용에 대한 다년(5년) 약정계약을 체결하여 무료로 【표8】과 같이 회선통신망을 구축하고 【표9】와 같이 회선통신 인프라(장비)를 투자 유치하였다.

【표8】 회선통신망 구축

| 구 분                        | 기존 대역폭   | 개선 대역폭    | 이중화여부 | 총 대역폭      | 서비스 구분 |
|----------------------------|----------|-----------|-------|------------|--------|
| 본부                         | 200M     | 500M(2회선) | 이중화   | 1,000M(1G) | 기업회선   |
| 지부(▽▽/§§/<br>☆☆/<br>★★/◇◇) | 20/50M   | 200M(2회선) | 이중화   | 400M       | 기업회선   |
| ☆☆(□□)                     | 100M     | 200M(1회선) | -     | 200M       | 기업회선   |
| 콜센터                        | 30M      | 200M(2회선) | 개별회선  | 200M*2회선   | 기업회선   |
| 재해복구                       | 45M(2회선) | 45M(2회선)  | 이중화   | 45M*2회선    | 전용회선   |

【표9】 회선통신 인프라 투자 유치

| 구 분      |                     | 설 명                                 | 수 량          |
|----------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| 장비<br>구축 | IP-CTI              | VOIP 전화 콜 관리 장비                     | 2식           |
|          | IP-PBX              | IP기반 전화 교환 장비                       | 2식           |
|          | IP-IVR              | 키패드 입력 등을 통한 음성 안내 장비               | 2식           |
|          | VOIP Gateway        | VOIP 전화기 및 IP-PBX 연결 장비             | 7식           |
|          | Analog VOIP Gateway | 아날로그 전화기 및 IP-PBX 연결 장비             | 8식           |
|          | WebFAX              | 인터넷기반 디지털 팩스 시스템                    | 1식           |
|          | IP전화기               | 직원용 전화기(고급형/중급형/일반형)                | 5/45/300(EA) |
| 유지<br>보수 | 시스템 유지보수            | 도입 장비에 대한 유지보수 4년<br>(하자보수기간 1년 제외) | -            |

### 3. 기대효과

이를 통해 【표10】과 같이 정보화 예산을 95,030만원 절감하였고 절감된 예산을 통하여 해당 사업 외에 추가적인 정보화사업 추진이 가능할 수 있도록 하였다.

【표10】 예산절감 내역

(단위 : 만원)

| 구 분                                       | 기존(A)   | 개선(B)  | 절감액(A-B) |
|-------------------------------------------|---------|--------|----------|
| 회선통신비(5년)                                 | 103,996 | 66,122 | 37,874   |
| 회선통신 인프라 구축비                              | 43,300  | -      | 43,300   |
| 회선통신 인프라 유지보수비<br>(구축비의 8%, 하자보수기간 1년 제외) | 13,856  | -      | 13,856   |
| 합 계                                       | 161,152 | 66,122 | 95,030   |

### 4. 모범

기존 회선통신망에 대한 문제점 파악을 통해 회선통신망 사업자를 재선정하여 ①정보통신기술 환경 변화에 맞는 신규 회선통신망을 구축하고 ②회선통신비, 회선통신망 구축비, 회선통신 장비 유지보수비 등에서 950,300,000원의 예산을 절감하였기에 모범사례로 선정합니다.